

드론 위협 대응의 제1원칙: 소형 드론의 위협과 방어 전략

요약 보고 (Executive Summary)

본 보고서는 무인 항공기 시스템(UAS) 위협의 급증에 대응하기 위한 "제1원칙(First Principles)" 접근법을 제시한다. 드론은 과거 제2차 세계 대전 당시의 U-보트처럼 초기에는 방어 체계의 허점을 찔러 "행복한 시간(Happy Time)"을 누렸으나, 이제는 군과 법 집행 기관이 적응하고 혁신해야 할 시점이다. 핵심 요약은 다음과 같다:

- 위협의 본질: 드론은 단순한 장비가 아니라 운용자, 플랫폼, 제어 방식, 탑재체가 결합된 복합 시스템이다.
- 4P 분석: 위협을 평가할 때 운용자(Person), 플랫폼(Platform), 제어 과정(Process), 탑재체(Payload)의 네 가지 요소를 분석해야 한다.
- 5D 방어 원칙: 효과적인 드론 보호는 탐지(Detect), 거부(Deny), 교란(Disrupt), 격퇴(Defeat)의 단계적 조치와 이를 뒷받침하는 기율(Discipline)로 이루어진다.
- 실전적 대응: 드론 방어는 단일 사건이 아닌 '결과'이며, 발사 전 단계(Left of Launch)에서 주도권을 잡는 것이 중요하다. 지형, 전자기 스펙트럼, 네트워크 환경에 대한 깊은 이해가 필수적이다.

제1부: 드론 전쟁의 이해

1. 드론의 진화와 역사적 맥락

드론은 갑자기 나타난 현상이 아니라, 더 멀리 보고 아군을 보호하며 적의 취약점을 공격하려는 군사적 노력의 산물이다.

- 기원: 1849년 오스트리아의 무인 폭탄 기구, 미국 남북 전쟁의 정찰 기구에서 시작되었다. 제1차 세계 대전의 '케터링 버그(Kettering Bug)', 제2차 세계 대전의 '퀸 비(Queen Bee)'를 거쳐 현대적 드론으로 발전했다.
- 현대전의 변화: 2022년 러시아-우크라이나 전쟁과 2026년 '에픽 퓨리 작전(Operation Epic Fury)'은 드론이 전장의 안전지대를 없애고 지속적인 감시와 공포를 유발하는 핵심 도구가 되었음을 보여준다.
- 비국가 행위자의 활용: 이슬람 국가(ISIS), 하마스, 후티 반군, 멕시코 마약 카르텔 등은 저가 상용 드론을 무기화하여 비대칭 전력으로 활용하고 있다.

2. 드론의 정의 및 분류

드론은 사람이 탑승하지 않고 목적을 가지고 움직이며, 추진 시스템, 전원, 제어 장치, 통신 및 소프트웨어를 갖춘 시스템이다. | 분류 | 고도 (ft) | 속도 (mph) | 범위 (miles) | 주요 용도 ||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- || 소형 (예: DJI) | 100~500 | 20~45 | 1~10 | 근거리 정찰, 표적 포착, 소형 폭탄 투하 || 중형 (예: Shahed-136) | 15,000~25,000 | 70~140 | 150~300 | 정밀 타격, 장거리 정찰, 지상군 지원 || 대형 (예: MQ-9 Reaper) | 최대 50,000 | 200~300 | 1,000 이상 | 광역 감시, 다목적 타격, 전략적 운용 |

3. 드론 위협 평가의 4P 요소

드론 위협을 정확히 판단하기 위해서는 다음 네 가지 질문을 던져야 한다.

1. 운용자 (Person): 누가 범위 내에 있는가? (단순 취미 활동가부터 적대국 특수 부대까지)
2. 플랫폼 (Platform): 어떤 기체인가? (쿼드콥터, 고정익, 3D 프린팅 드론 등)
3. 제어 과정 (Process): 어떻게 조종되는가? (RF 제어, GPS 웨이포인트, 광섬유 케이블, AI 자율 주행 등)

4. 탑재체 (**Payload**): 목적이 무엇인가? (카메라, 소형 수류탄, 전자전 장비, 자폭용 폭약 등)

제2부: 드론 보호를 위한 5D 원칙

효과적인 드론 방어는 기술적 도구와 인적 프로세스의 결합이다.

1. 탐지 (Detect): 조기 경보의 확보

가장 기초적인 단계로, 가능한 한 멀리서 위협을 식별하여 대응 시간을 확보하는 것이 목적이다.

- 감시 기술: 레이더(거리/속도 측정), 광학/적외선 카메라(시각적 확인), 음향 센서(모터 소음 식별), RF 탐지(신호 가로채기)를 다층적으로 운용해야 한다.
- 레드 팀(**Red Teaming**): 적의 관점에서 취약점을 분석하고 운용자가 숨을 만한 위치나 발사 지점을 예측한다.

2. 거부 (Deny): 가치 박탈

적대적 드론이 목표물을 찾거나 이득을 얻지 못하게 방해하는 전략이다.

- 방법: 군중 및 자산 분산, 위장 및 은폐, 디코이(가짜 표적) 설치를 통해 적의 계획을 좌절시킨다. 제2차 세계 대전 당시 보잉 제2공장을 주택가처럼 위장했던 사례가 현대적 거부의 핵심 원리를 잘 보여준다.

3. 교란 (Disrupt): 계획 차질 유발

드론의 비행을 위험하게 만들거나 어렵게 하여 조종사가 포기하게 만든다.

- 방법: 물리적 장애물(그물, 펜스) 설치, 통신 신호 또는 GPS 신호에 대한 간섭 유발 등이 포함된다.

4. 격퇴 (Defeat): 최후의 수단

드론을 물리적으로 무력화하거나 공중에서 제거하는 단계다.

- 비살상적 방법: 링크 차단(**Jamming**)을 통해 조종권을 박탈하거나 GPS 기만(**Spoofing**)으로 비행 경로를 이탈시킨다.
- 살상적 방법(**Kinetic**): 그물 투척, 레이저, 대드론 항공기, 소화기 사격 등을 통해 드론을 파괴한다. 단, 민간 지역에서의 부수적 피해(**Collateral Damage**)를 반드시 고려해야 한다.

5. 기율 (Discipline): 실행의 근간

불확실한 상황에서 냉정하게 판단하고 훈련된 대로 행동하는 마음가짐이다.

- 핵심 요소: 명확한 교전 수칙(**ROE**), 권한 위임, 반복적인 전투 훈련, 그리고 정보 보고 체계의 확립이 필요하다.

제3부: 실전 적용 및 주요 고려사항

1. "발사 전 단계(Left of Launch)"의 중요성

드론이 공중에 뜬 후 대응하는 것은 이미 늦을 수 있다. 드론의 공급망, 충전 루틴, 운용자의 행동 패턴(**Pattern-of-life**)을 분석하여 발사 전 공격하는 것이 가장 효과적인 방어다.

2. 팀워크와 네트워크 환경

- 전 부대의 책임: 드론 방어는 특정 전문가만의 업무가 아니라 보급소, 의료 시설 등 모든 단위 부대의 공통 책임이다.

- 네트워크 복원력: 대드론 작전은 초 단위로 승패가 갈린다. 네트워크 대역폭 제한이나 신호 두절 상황에 대비한 예비 통신 계획(PACE 계획)이 필수적이다.

3. 지형 및 전자기 환경의 영향

- 물리적 지형: 산맥, 건물, 숲 등은 드론의 접근을 숨겨주는 옴페물이 되며, 센서의 탐지 범위를 제한한다.
- 전자기 스펙트럼: 산업 시설에서 발생하는 전자파 간섭은 탐지 장비의 성능을 저하시킬 수 있다. "저기서는 됐는데 여기서는 왜 안 되는가?"라는 질문의 답은 대개 기계 결함이 아닌 환경적 물리 법칙에 있다.

4. 인공지능(AI)의 역할

AI는 이미지 인식 기능을 통해 표적을 식별하거나, 통신이 끊긴 상태에서도 드론이 자율적으로 임무를 수행하게 돕는다. 방어 측면에서도 AI는 대량의 센서 데이터를 분석하여 인간이 놓치기 쉬운 미세한 징후를 포착하는 데 기여한다.

결론: "행복한 시간"의 종료

드론은 마법의 무기가 아니다. 2025년 우크라이나의 '스파이더 웹 작전(Operation Spider's Web)'이나 2026년 이란의 드론 공격 사례에서 보듯, 드론은 창의적으로 운용될 때 강력하지만 체계적인 방어 앞에서는 한계가 명확하다. 성공적인 대드론 작전은 화려한 기술이 아니라 시간, 구조, 반복 가능성의 싸움이다. 적의 시도를 억제하고, 교란하며, 예측 가능한 패턴으로 강제함으로써 드론 위협을 관리 가능한 수준으로 통제해야 한다. 기울 있는 대응과 제1원칙에 충실한 방어 전략만이 전장과 후방의 안전을 보장할 수 있다.